

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES EN CLASSE)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence)[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\frac{-7}{3} \in \dots$

2) $\frac{77}{10} \in \dots$

3) $-19\pi \in \dots$

4) $\sqrt{51} \in \dots$

5) $13 \in \dots$

6) $-63 \in \dots$

7) $\sqrt{36} \in \dots$

8) $2,95 \in \dots$

9) $\frac{-65}{13} \in \dots$

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2) $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3) $11 \dots P$

4) $15 \dots P$

5) $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23\} \dots P$

8) $\{8 ; 23\} \dots P$

9) $P \dots \mathbb{Z}$

10) $P \dots \mathbb{D}$

11) $1 \dots P$

12) $\{2\} \dots P$

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :**

Question :

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{Z}$.

3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = 8x-7$ où $x \in \mathbb{R}$.

4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = 8x-7$ où $x \in \mathbb{N}$.

EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)[SOMMAIRE](#)Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2) $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3) $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5) $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :***Question :*Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$ *Réponse :*Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$x \in S$

$(3x+1)(6-2x) = 0$

$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$

$(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3)$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-3)(2x+4)=0$

2) $(5x-4)(-3x+7)=0$

3) $(6x+4)(2x-1)=0$

4) $\left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{3}\right)x = 0$

5) $3x(x-3)^2=0$

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)[SOMMAIRE](#)**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

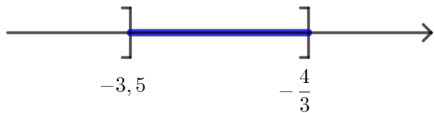
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Q}$ l'équation $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$ l'équation $25x^2 + 20x + 4 = 0$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
		
		
		
	$x \in \left] -3 ; 2\sqrt{15} \right[$	
		$0 < x$ <i>ou</i> $x > 0$

À connaître :

Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que

$$S =]-\infty ; -1]$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1) $x - 3 \geq 4$

2) $9x \geq 7$

3) $6x + 5 < 0$

4) $-12x - 8 < 0$

5) $3x + 10 > 8x - 13$

6) $-8(2x - 11) > -13x + 2$

EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

Inférieur ou égal à 11 660 €	Entre 11 661 et 22 040 €	Entre 22 041 et 39 930 €	Supérieur à 39 930 €
10 %	40 %	40 %	10 %

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0 ; 39930]$?

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$ et $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$

- 1) Déterminer $A \cap B$.
- 2) Déterminer $A \cup B$.
- 3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-4 ; 6]$; $B = [-1 ; 10]$; $C = [7 ; 15]$; $D =]-2 ; 3[$.

- 1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.
- 2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).
- 3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-6,5 ; 4,2]$.

- 1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.
- 2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.
- 3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$ et $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-5 ; 8]$ et $B = [1 ; 12]$.

- 1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer $B \setminus A$.
- 3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

EXERCICE N°15 On réfléchit ![SOMMAIRE](#)

- 1) Que vaut $A \setminus A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 2) Que vaut $A \setminus \emptyset$?
- 3) Que vaut $\emptyset \setminus A$?

EXERCICE N°16 Maîtriser les bases[SOMMAIRE](#)

Les fonctions suivantes, sont des fonctions affines qui, pour tout réel x , sont de la forme $x \mapsto mx + p$. Donner pour chacune la valeur de m et de p .

1) $x \mapsto 3x + 4$

2) $x \mapsto -4x + 1$

3) $x \mapsto x + 5$

4) $x \mapsto 4 - 2x$

5) $x \mapsto -7$

6) $x \mapsto 8x$

7) $x \mapsto \frac{-x}{2} + 3$

8) $x \mapsto \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}$

9) $x \mapsto x\left(x + \frac{1}{3}\right) - x^2$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m									
p									

EXERCICE N°17 Images, antécédents par le calcul[SOMMAIRE](#)

Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = -3x + 5$.

1) Calculer $g(0)$, $g(2)$ et $g(-1)$.

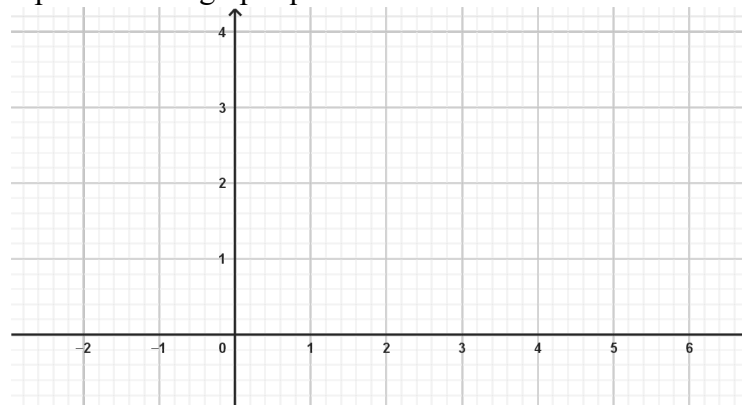
2) Déterminer l'antécédent de 11 par g .

3) Résoudre l'équation $g(x) = -4$. En déduire l'ensemble des antécédents de -4 par g .

EXERCICE N°18 Images, antécédents par le graphique[SOMMAIRE](#)

Soit h la fonction définie pour tout réel x par $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$.

1) Tracer C_h la représentation graphique de fonction h dans le repère ci-dessous.



2) Donner $h(0)$, $h(2)$ et $h(6)$.

3) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 4 par h .

4) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 1 par h . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $-\frac{1}{2}x + 3 = 1$.

Déterminer le sens de variations des fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1) $f(x) = 2x + 3$

2) $f(x) = -4x + 5$

3) $f(x) = x + 7$

4) $f(x) = 8 - x$

5) $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$

6) $f(x) = \frac{3-2x}{7}$

EXERCICE N°20 Sens de variation

Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

1) On considère une fonction affine f croissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 3 .
On peut alors avoir $f(2) = 1$.

2) On considère une fonction affine g décroissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 1 .
On peut alors avoir $g(2) = 0$.

3) On considère une fonction affine h croissante et telle que $h(5) = 12$.
On peut alors avoir $h(7) = 15$.

EXERCICE N°21 Signe d'une fonction affine

1) Déterminer le tableau de signes des fonctions affines définies ci-dessous.

1.a) $f(x) = 2x + 3$

1.b) $g(x) = -4x + 5$

1.c) $h(x) = x + 7$

1.d) $j(x) = 8 - x$

2) Pour chacune des fonctions précédentes, donner un nombre réel x_1 dont l'image est positive et un nombre réel x_2 dont l'image est négative.

EXERCICE N°22 Signe d'une fonction affine

Construire le tableau de signes de chaque expression.

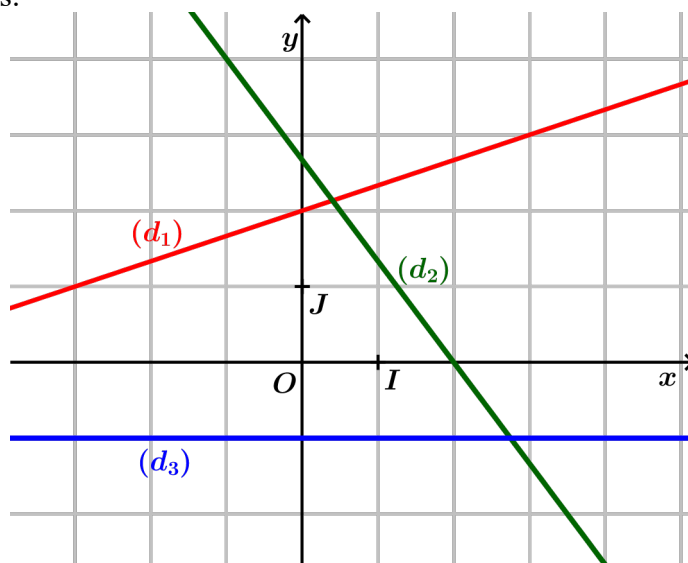
1) $f(x) = 3x - 6$

2) $g(x) = -4x + 8$

3) $h(x) = -2x + \frac{1}{2}$

4) $l(x) = \frac{x+3}{-4}$

1) En utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chaque fonction affine représentée ci-dessous.



2) Chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes.

$$f(x) = -1$$

$$g(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$$

$$h(x) = \frac{1}{3}x + 2$$

Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente.

EXERCICE N°24 Du concret

Un musée propose deux tarifs.

- tarif A: chaque entrée coûte 6€.
- tarif B: on paye un abonnement à l'année de 16 € et chaque entrée coûte alors 4€.

La variable x désigne le nombre de fois où un visiteur a fréquenté le musée.

- 1) Donner l'expression de la fonction f qui modélise le budget annuel pour le musée avec le tarif A, et celle de g pour le tarif B.
- 2) Représenter ces deux fonctions dans un repère approprié (attention au choix des unités). Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$;
- 3) Résoudre par le calcul $f(x) > g(x)$.
- 4) Que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux?